

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

با توجه به شکل $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$ بنابراین:

$$[\lim_{x \rightarrow 2} f(x)] = [2] = 2$$

همچنین در یک همسایگی محذوف کوچک $x = 2$ ، مقادیر تابع f نزدیک ۲ و کوچکتر از آن هستند. پس تابع $[f]$ در این همسایگی با تابع $y = 1$ برابر است. پس:

$$\lim_{x \rightarrow 2} [f(x)] = \lim_{x \rightarrow 2} 1 = 1$$

$$[\lim_{x \rightarrow 2} f(x)] - \lim_{x \rightarrow 2} [f(x)] = 2 - 1 = 1 \quad \text{بنابراین:}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

اگر فرض کنیم $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ و $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$ خواهیم داشت:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_1 + L_2 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) &= (\lim_{x \rightarrow a} f(x)) (\lim_{x \rightarrow a} g(x)) = L_1 L_2 = -6 \end{aligned} \right\}$$

بنابراین داریم:

$$\Rightarrow \begin{cases} L_1 = 3, L_2 = -2 \\ \text{یا} \\ L_1 = -2, L_2 = 3 \end{cases}$$

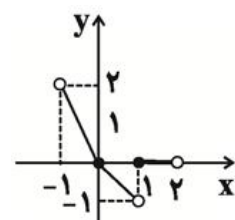
$$\lim_{x \rightarrow a} (f^2 + g^2)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f^2(x) + \lim_{x \rightarrow a} g^2(x) = 9 + 4 = 13$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

ابتدا توجه کنید که:

$$f(x) = \begin{cases} -2x & -1 < x < 0 \\ -x & 0 \leq x < 1 \\ 0 & 1 \leq x < 2 \end{cases}$$



بنابراین نمودار تابع به شکل فوق است و تابع فقط در $x = 1$ از دامنه‌اش حد ندارد.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

با استفاده از قضیه‌های حد داریم:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 4}{f(x)} = 2 &\Rightarrow \frac{\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 4)}{\lim_{x \rightarrow 2} f(x)} = 2 \\ \Rightarrow \frac{2^3 - 4}{\lim_{x \rightarrow 2} f(x)} = 2 &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{2^3 - 4}{2} = 2 \end{aligned}$$

حال گزینه‌ها را امتحان می‌کنیم:

گزینه (۱): $f(x) = [x] \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ وجود ندارد.دقت کنید که تابع $f(x) = [x]$ در نقاط با طول صحیح حد ندارد.گزینه (۲): $f(x) = x^2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2^2 = 4$ گزینه (۳): $f(x) = \sqrt{2x} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \sqrt{2 \times 2} = 2$ گزینه (۴): $f(x) = \sqrt{x-2} + 2 \Rightarrow D_f : x - 2 \geq 0 \Rightarrow D_f : x \geq 2$ $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ وجود ندارد.دقت کنید که تابع f در همسایگی $x = 2$ تعریف نشده، پس در این نقطه حد ندارد.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

گزینه ۲:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ وجود ندارد}$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = 0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} g(x) \text{ وجود ندارد}$$

$$(f+g)(x) = \begin{cases} 2x+2, & x \geq 0 \\ 3x+2, & x < 0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (f+g)(x) = 2$$

$$(f-g)(x) = \begin{cases} 4, & x \geq 0 \\ x+2, & x < 0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (f-g)(x) \text{ حد ندارد}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x) + 2f(x)}{f(x) + 2x} = 4 \Rightarrow \frac{\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) + 2 \lim_{x \rightarrow 1} f(x)}{\lim_{x \rightarrow 1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} 2x} = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = t$$

$$\Rightarrow \frac{t' + 2t}{t + 2} = 4 \Rightarrow t' + 2t = 4t + 8 \Rightarrow t' - 2t - 8 = 0$$

$$\Rightarrow (t - 4)(t + 2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} t = 4 \\ t = -2 \end{cases}$$

به ازای $t = -2$ حد مخرج کسر صفر می شود. با توجه به گزینه ها حد

تابع f در نقطه $x = 1$ برابر ۴ است.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۱

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} (a[\frac{2^-}{2}] + 2ax[-\frac{2^-}{2}] - [(2^-)^2]) \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} (a(0) + 2ax(-1) - 3) = -4a - 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} (a[\frac{2^+}{2}] + 2ax[-\frac{2^+}{2}] - [(2^+)^2]) \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} (a(1) + 2ax(-2) - 4) = -4a - 4 \end{aligned}$$

برای این که در $x = 2$ حد داشته باشد باید حد چپ و راست آن با هم برابر باشد:

$$-4a - 3 = -4a - 4 \Rightarrow a = -\frac{1}{3}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

$$g(x) = ax^2 + bx + c \Rightarrow x_s = \frac{-b}{2a} = 0 \Rightarrow b = 0$$

$$g(x) = ax^2 + c \xrightarrow{S(0,3)} 3 = 0 + c \Rightarrow c = 3$$

$$\Rightarrow g(x) = ax^2 + 3$$

$$f(x) = \begin{cases} |x| - 7, & x \geq 2 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (|x| - 7) \\ & = 2 - 7 = -5 \\ ax^2 + 3, & x < 2 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (ax^2 + 3) \\ & = 4a + 3 \end{cases}$$

چون f در $x = 2$ حد دارد، پس حد چپ و راست برابرند.

$$4a + 3 = -5 \Rightarrow 4a = -8 \Rightarrow a = -2 \Rightarrow g(x) = -2x^2 + 3$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1} -2x^2 + 3 = 1$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{f(x)} \right] &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{1^-} \right] = [1^+] = 1 \\ \lim_{x \rightarrow (-1)^+} [f^2(x)] &= [(0^-)^2] = [0^+] = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} [f(x)] &= [0^-] = -1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow 1 - 0 + (-1) = 0$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

در $x = 0$ و $x = -1$ تابع $y = f(x)$ حد دارد ولی چون مقادیر $f(x)$ در این نقاط صحیح هستند، $[f(x)]$ حد ندارد. در نتیجه $f(x) - [f(x)]$ در $x = 0$ و $x = -1$ حد ندارد. حال گزینه‌های «۳» و «۴» را جداگانه بررسی می‌کنیم.